

# TIẾN BỘ TRONG QUẢN LÝ GIAO THÔNG THÍCH ỨNG TẠI NẠN: TỐI ƯU HÓA ĐỊNH TUYẾN DỰA TRÊN V2X

SV: Đỗ Hữu Khang (2580101060)

GVHD: Lê Văn Quốc Anh



## 1. Sự Bất Lực Của Phản Xạ Sinh Học

Hệ thống truyền thống (đèn cố định, biển VMS) có độ trễ cảnh báo lớn. Con người bị giới hạn bởi Thời gian Nhận thức và Phản xạ (PRT) dao động từ **1.2s đến 1.5s**.

**0.45s**

THỜI GIAN TỚI VA  
CHẠM (TTC)  
BÁM ĐUÔI 15M Ở  
120KM/H

**1.50s**

THỜI GIAN NÃO BỘ CẦN  
ĐỂ XỬ LÝ VÀ ĐÁP  
PHẢN

"Chân chưa chạm phanh, tai nạn đã xảy ra" → Cần mạng V2X siêu tốc.



## 2. Nền tảng Vạn vật Kết nối (V2X)

V2X kết nối trực tiếp: **V2V** (Xe-Xe), **V2I** (Xe-Hạ tầng), **V2P** (Người đi bộ) và **V2N** (Đám mây).

**< 3ms**

ĐỘ TRỄ TRUYỀN TÍN  
HIỆU  
CỦA 5G NR SIDELINK

**DCC**

CHỐNG BẢO MẠNG  
LƯỚI  
KHI MẬT ĐỘ XE QUÁ  
CAO

- **CAM (Định kỳ 10Hz)**: "Nhịp tim" báo cáo liên tục vị trí, vận tốc của xe.
- **DENM (Khẩn cấp)**: Phát tán đa chặng (Multi-hop Geocast) lập tức khi túi khí bung.



## 3. Định tuyến Thích ứng Tai nạn

**Nhận diện bằng AI**: Mô hình Deep Learning MobileNet tích hợp trên Camera/OBU đạt độ chính xác **98.17%**. Giá trị SHAP giúp giải thích quyết định của AI.

Tái định tuyến theo 3 vùng nguy cơ:

**< 200m**

Vùng Trực tiếp: Phanh tự động (AEB) & Đánh lái khẩn cấp để tự né, chống đâm dồn toa.

**0.2 - 2km**

Vùng Định tuyến: Tính toán lộ trình vào các nhánh thoát, tránh tạo điểm kẹt xe mới.

**Hành lang**

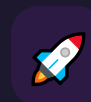
Luồng xanh cứu hộ: Xe thường dạt biên, tạo lối đi ưu tiên tuyệt đối cho xe cứu thương.



## 4. Giải thuật Tối ưu hóa Điều phối

Bài toán định tuyến cân cân bằng giữa độ chính xác và độ trễ:

- **A\* Cải tiến (AOA\*, Directional, ST-GCN)**: Tính toán siêu tốc (mili-giây), lý tưởng cho OBU trên xe tự quyết định né tai nạn ngay lập tức.
- **Phòng Sinh học (SFSSA, Tabu Search)**: Tránh tối đa kẹt xe diện rộng, tối ưu cự ly nhưng chạy chậm. Phù hợp cho trung tâm MEC.
- **Học Tăng Cường Sâu (Multi-Agent DRL)**: Mỗi nút giao là tác tử tự học phân luồng qua hệ thống thưởng phạt (phạt thời gian chờ).



## 5. Ứng dụng Thực tế & Tương lai

- **Bảo vệ Đoàn xe (CACC)**: Thuật toán điều khiển ổn định chuỗi triệt tiêu sóng hãm phanh, tránh tai nạn dồn toa cho đoàn xe tải siêu trường.
- **Đỗ xe tự hành (AVP ISO 23374)**: Định vị UWB siêu chính xác ( $\pm 5\text{cm}$ ) dẫn xe lùi vào bãi đỗ trong khu vực mất sóng GPS.
- **An ninh mạng (SCMS)**: Chữ ký số ECDSA mã hóa giả danh, ngăn chặn tấn công giả mạo tai nạn (False Incident Injection).

